

وصف الدرس

- يتناول هذا الدرس دراسة العلاقات الإحصائية بين المتغيرات من خلال تعلم مفهوم الارتباط وحساب معامل الارتباط لبيرسون بالطرق اليدوية والرقمية.
- يشرح الدرس كيفية رسم خط الاتجاه وبناء نماذج الانحدار الخطي لفهم طبيعة العلاقة بين المتغيرات وتمثيلها بصرياً وحسابياً.
- يقدم مقدمة شاملة للتنبؤ الإحصائي وكيفية استخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بقيم مستقبلية بناءً على البيانات التاريخية.
- يتضمن تطبيقات عملية متنوعة باستخدام لغة البرمجة بايثون مع أمثلة من الحياة العملية مثل التنبؤ بالمبيعات والدرجات الأكاديمية.



عنوان | ما هو الارتباط

تعريف الارتباط:

الارتباط هو مقياس إحصائي يوضح مدى قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين كميين.

أهمية دراسة الارتباط:

فهم العلاقات بين المتغيرات.

التنبؤ بقيم المتغيرات.

اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات.

أساس لتحليلات أكثر تعقيداً.

عنوان | أنواع الارتباط

أنواع الارتباط:

1. الارتباط الإيجابي: Positive Correlation:

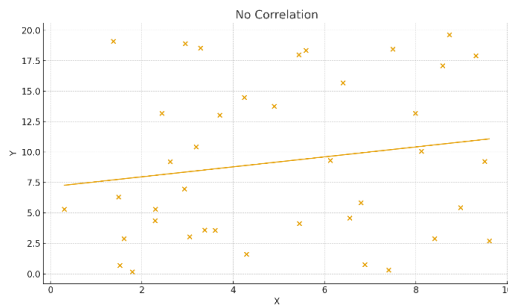
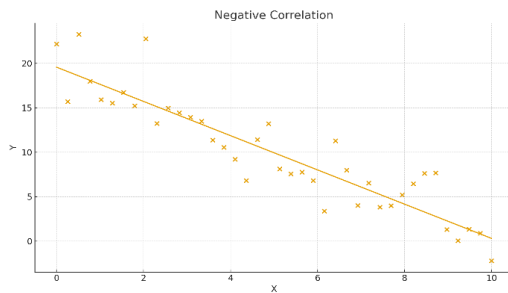
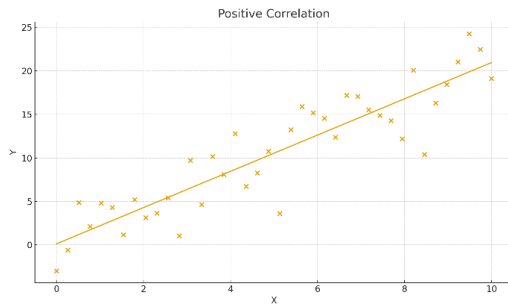
عندما يزيد أحد المتغيرين، يزيد الآخر مثال: ارتفاع درجة الحرارة وزيادة استهلاك المياه.

2. الارتباط السلبي: Negative Correlation :

عندما يزيد أحد المتغيرين، ينقص الآخر مثال: زيادة السعر وانخفاض الطلب.

3. عدم وجود ارتباط: No Correlation:

لا توجد علاقة خطية واضحة بين المتغيرين.



عنوان | عامل الارتباط لبيرسون

معادلة معامل الارتباط:

$$r = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sqrt{[\sum(x_i - \bar{x})^2 \times \sum(y_i - \bar{y})^2]}}$$

خصائص معامل الارتباط:

- يتراوح بين -1 و +1
- ارتباط إيجابي تام: $r = +1$
- ارتباط سلبي تام: $r = -1$
- لا يوجد ارتباط خطي: $r = 0$

متى نستخدم بيرسون:

- متغيران كميان، علاقة خطية تقريبًا، تجانس تشتت، وبيانات قريبة من الطبيعي

عنوان | تفسير قيم معامل الارتباط

قوة الارتباط	r قيمة
0.0 - 0.2	ضعيف جداً
0.2 - 0.4	ضعيف
0.4 - 0.6	متوسط
0.6 - 0.8	قوي
0.8 - 1.0	قوي جداً

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

احسب معامل الارتباط بين درجات الطلاب ومعامل الدراسة

الحسابات:

البيانات:

الطالب	ساعات الدراسة (X)	الدرجات (Y)
1	2	65
2	4	75
3	6	85
4	8	90
5	10	95

الخطوة 1: حساب المتوسطات

متوسط X ساعات الدراسة:

$$\bar{x} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) \div 5$$

$$\bar{x} = 30 \div 5 = 6$$

متوسط Y الدرجات:

$$\bar{y} = (65 + 75 + 85 + 90 + 95) \div 5$$

$$\bar{y} = 410 \div 5 = 82$$

الخطوة 2: حساب الانحرافات عن المتوسط

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

الخطوة 2: حساب الانحرافات عن المتوسط

i	X	Y	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$
1	2	65	$2 - 6 = -4$	$65 - 82 = -17$
2	4	75	$4 - 6 = -2$	$75 - 82 = -7$
3	6	85	$6 - 6 = 0$	$85 - 82 = 3$
4	8	90	$8 - 6 = 2$	$90 - 82 = 8$
5	10	95	$10 - 6 = 4$	$95 - 82 = 13$

الخطوة 3: حساب حاصل ضرب الانحرافات

مجموع حاصل ضرب الانحرافات:

$$\Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] = 68 + 14 + 0 + 16 + 52 = 150$$

i	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	-4	-17	$(-4) \times (-17) = 68$
2	-2	-7	$(-2) \times (-7) = 14$
3	0	3	$(0) \times (3) = 0$
4	2	8	$(2) \times (8) = 16$
5	4	13	$(4) \times (13) = 52$

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	-4	$(-4)^2 = 16$
2	-2	$(-2)^2 = 4$
3	0	$(0)^2 = 0$
4	2	$(2)^2 = 4$
5	4	$(4)^2 = 16$

الخطوة 4: حساب مربع الانحرافات لـ X

مجموع مربعات انحرافات: X

$$\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

i	$(y_i - \bar{y})$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	-17	$(-17)^2 = 289$
2	-7	$(-7)^2 = 49$
3	3	$(3)^2 = 9$
4	8	$(8)^2 = 64$
5	13	$(13)^2 = 169$

الخطوة 5: حساب مربع الانحرافات لـ Y

مجموع مربعات انحرافات: Y

$$\Sigma(y_i - \bar{y})^2 = 289 + 49 + 9 + 64 + 169 = 580$$

$$r = 150 / \sqrt{(40 \times 580)}$$

$$r = 150 / \sqrt{(23,200)}$$

$$r = 150 / 152.315$$

$$r = 0.985$$

$$r = \Sigma[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})] / \sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \times \Sigma(y_i - \bar{y})^2]}$$

الخطوة 6: تطبيق معادلة معامل الارتباط

عنوان | مثال عملي - حساب معامل الارتباط

الخطوة 7: تفسير النتيجة
معامل الارتباط = 0.985

التفسير:

- القيمة: 0.985 قريبة جداً من +1
- الاتجاه: إيجابي (علاقة طردية)
- القوة: قوية جداً (أكبر من 0.8)
- المعنى: توجد علاقة إيجابية قوية جداً بين ساعات الدراسة والدرجات

عنوان | حساب معامل الارتباط على بايثون

استيراد المكتبات المطلوبة¹

```
python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
'''
نستورد المكتبات اللازمة للعمل مع البيانات والحسابات الإحصائية والرسوم البيانية.
'''
```

إنشاء البيانات وتنظيمها²

```
python
data = {
    'ساعات_الدراسة': [10, 8, 6, 4, 2],
    'الدرجات': [95, 90, 85, 75, 65]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

للسهولة في التعامل معه. pandas الشرح: ننشئ قاموس يحتوي على بياناتنا (ساعات الدراسة والدرجات)، ثم نحوله إلى جدول بيانات

حساب معامل الارتباط³

```
python
correlation = df[['ساعات_الدراسة', 'الدرجات']].corr()
```

نستخدم دالة `corr()` الجاهزة في pandas لحساب معامل الارتباط بين العمودين بطريقة تلقائية وسريعة.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

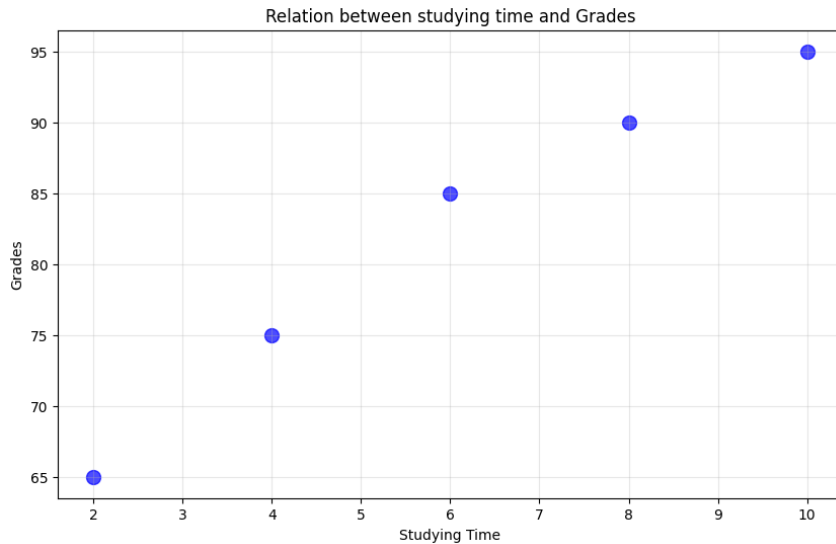
إنشاء البيانات

```
data = {
    'ساعات_الدراسة': [10, 8, 6, 4, 2],
    'الدرجات': [95, 90, 85, 75, 65]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

حساب معامل الارتباط

```
correlation = df[['ساعات_الدراسة', 'الدرجات']].corr()
print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
```

عنوان | رسم مخطط الانتشار



```
1 # رسم مخطط الانتشار
2 plt.figure(figsize=(10, 6))
3 plt.scatter(df['ساعات_الدراسة'], df['الدرجات'],
4             color='blue', s=100, alpha=0.7)
5 plt.xlabel('Studying Time')
6 plt.ylabel('Grades')
7 plt.title('Relation between studying time and Grades')
8 plt.grid(True, alpha=0.3)
9 plt.show()
```

رسم مخطط الانتشار

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['ساعات_الدراسة'], df['الدرجات'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7)
plt.xlabel('Studying Time')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Relation between studying time
and Grades')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

عنوان | خط الاتجاه Line of Best Fit

- تعريف:

- خط الاتجاه هو خط مستقيم يمثل أفضل تقريب للعلاقة الخطية بين متغيرين.

- الهدف:

- تلخيص اتجاه العلاقة

- التنبؤ بقيم جديدة

- تقليل مربعات الأخطاء

معادلة خط الانحدار الخطي

الصيغة العامة: $y = a + bx$

حيث:

- y : المتغير التابع

- x : المتغير المستقل

- a : نقطة التقاطع مع المحور

- b : ميل الخط

$$b = \frac{\sum[(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

البيانات الأساسية:

الدرجات Y	ساعات الدراسة X	الطالب
65	2	1
75	4	2
85	6	3
90	8	4
95	10	5

معادلة خط الانحدار: $Y = a + bX$

حيث:

b = ميل الخط

a = نقطة التقاطع مع المحور (المعامل)

الخطوة 1: حساب المتوسطات

$\bar{X}$: متوسط

$$\bar{X} = (2 + 4 + 6 + 8 + 10) \div 5 = 30 \div 5 = 6$$

$\bar{Y}$: متوسط

$$\bar{Y} = (65 + 75 + 85 + 90 + 95) \div 5 = 410 \div 5 = 82$$

i	X	Y	$(X - \bar{X})$	$(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})$	$(X - \bar{X})^2$
1	2	65	2-6 = -4	65-82 = -17	$(-4) \times (-17) = 68$	$(-4)^2 = 16$
2	4	75	4-6 = -2	75-82 = -7	$(-2) \times (-7) = 14$	$(-2)^2 = 4$
3	6	85	6-6 = 0	85-82 = 3	$(0) \times (3) = 0$	$(0)^2 = 0$
4	8	90	8-6 = 2	90-82 = 8	$(2) \times (8) = 16$	$(2)^2 = 4$
5	10	95	10-6 = 4	95-82 = 13	$(4) \times (13) = 52$	$(4)^2 = 16$

الخطوة 2: إنشاء جدول الحسابات

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 3: حساب المجاميع

$$\Sigma(X - \bar{x})(Y - \bar{y}) = 68 + 14 + 0 + 16 + 52 = 150$$

$$\Sigma(X - \bar{x})^2 = 16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40$$

الخطوة 4: حساب الميل b

$$b = \Sigma(X - \bar{x})(Y - \bar{y}) / \Sigma(X - \bar{x})^2$$

$$b = 150 / 40 = 3.75$$

الخطوة 5: حساب نقطة التقاطع a

$$a = \bar{y} - b \times \bar{x}$$

$$a = 82 - 3.75 \times 6$$

$$a = 82 - 22.5$$

$$a = 59.5$$

الخطوة 6: كتابة معادلة الانحدار النهائية

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 6: كتابة معادلة الانحدار النهائية

$$Y = 59.5 + 3.75X$$

معنى المعادلة:

• **59.5**: الدرجة المتوقعة عندما ساعات الدراسة = صفر

• **3.75**: لكل ساعة دراسة إضافية، تزيد الدرجة بـ 3.75 درجة

الفرق	المحسوب $Y + 59.5 = 3.75X$	Y الفعلي	X
-2	$59.5 + 3.75(2) = 67$	65	2
0.5	$59.5 + 3.75(4) = 74.5$	75	4
3	$59.5 + 3.75(6) = 82$	85	6
0.5	$59.5 + 3.75(8) = 89.5$	90	8
-2	$59.5 + 3.75(10) = 97$	95	10

الخطوة 7: التحقق من صحة الحسابات

اختبار المعادلة مع نقاط البيانات الأصلية:

عنوان | الحساب لمعادلة الانحدار الخطي

الخطوة 8: استخدام المعادلة للتنبؤ
مثال: التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات

$$Y = 59.5 + 3.75 \times 7$$

$$Y = 59.5 + 26.25$$

$$Y = 85.75$$

النتيجة: الطالب الذي يدرس 7 ساعات متوقع أن يحصل على درجة 85.75

معادلة الانحدار:

$$Y = 59.5 + 3.75X$$

تفسير المعاملات:

- النقطة الأساسية للدرجات: (59.5) الثابت.
- معدل الزيادة في الدرجة لكل ساعة دراسة إضافية: (3.75) الميل.

عنوان | مثال - حساب معادلة الانحدار على بايثون

استخدام نفس البيانات السابقة:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np

# إعداد البيانات
X = df['ساعات الدراسة'].values.reshape(-1, 1)
y = df['الدرجات'].values

# إنشاء النموذج
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)

# الحصول على المعاملات
a = model.intercept_ # نقطة التقاطع
b = model.coef_[0] - # الميل

print(f"معادلة الخط: y = {a:.2f} + {b:.2f}x")
```

عنوان | رسم خط الانحدار في بايثون

```
# رسم البيانات وخط الانحدار
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['ساعات الدراسة'], df['الدرجات'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7, label='Real values')

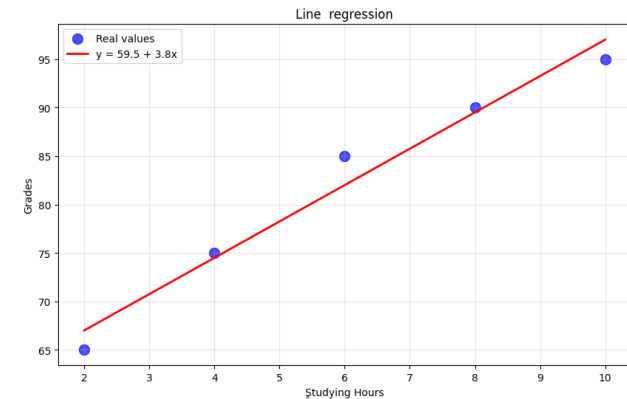
# رسم خط الانحدار
x_line = np.linspace(df['ساعات الدراسة'].min(),
                     df['ساعات الدراسة'].max(), 100)
y_line = a + b * x_line
plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2,
        label=f'y = {a:.1f} + {b:.1f}x')

plt.xlabel('Studying Hours')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Line regression')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

```
# رسم البيانات وخط الانحدار
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(df['ساعات الدراسة'], df['الدرجات'],
            color='blue', s=100, alpha=0.7, label='Real values')

# رسم خط الانحدار
x_line = np.linspace(df['ساعات الدراسة'].min(),
                     df['ساعات الدراسة'].max(), 100)
y_line = a + b * x_line
plt.plot(x_line, y_line, color='red', linewidth=2,
        label=f'y = {a:.1f} + {b:.1f}x')

plt.xlabel('Studying Hours')
plt.ylabel('Grades')
plt.title('Line regression')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



عنوان | التنبؤ باستخدام النموذج

```
# التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات
ساعات_جديدة = 7
ساعات_جديدة * b + a درجة_متوقعة =

الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس {ساعات_جديدة} ساعات: f
print(f"الدرجة_متوقعة: {f} ")

# أو باستخدام النموذج
model.predict([ساعات_جديدة])[0]
print(f"الدرجة_متوقعة: {f} ")
```

```
1 التنبؤ بدرجة طالب يدرس 7 ساعات #
2 ساعات_جديدة = 7
3 ساعات_جديدة * b + a درجة_متوقعة =
4
5 print(f"الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس {ساعات_جديدة} ساعات: {f}")
6
7 أو باستخدام النموذج #
8 درجة_متوقعة_2 = model.predict([ساعات_جديدة])[0]
9 print(f"الدرجة_متوقعة_2: {f}")
```

الدرجة_المتوقعة لطالب يدرس 7 ساعات: 85.8

الدرجة_المتوقعة باستخدام النموذج: 85.8

عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

```
# إنشاء بيانات وهمية لمبيعات منتج
np.random.seed(42)
# ميزانية الإعلانات
ad_costs = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
# مبيعات
sales = 2000 + 0.8 * ad_costs + np.random.normal(0, 500, 50)

# إنشاء DataFrame
sales_data = pd.DataFrame({
    'ad_costs': ad_costs,
    'sales': sales
})

# حساب الارتباط
correlation = sales_data['ad_costs'].corr(sales_data['sales'])
print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
```

```
1 # إنشاء بيانات وهمية لمبيعات منتج
2 np.random.seed(42)
3 # ميزانية الإعلانات
4 ad_costs = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
5 # مبيعات
6 sales = 2000 + 0.8 * ad_costs + np.random.normal(0, 500, 50)
7
8 # إنشاء DataFrame
9 sales_data = pd.DataFrame({
10     'ad_costs': ad_costs,
11     'sales': sales
12 })
13
14 # حساب الارتباط
15 correlation = sales_data['ad_costs'].corr(sales_data['sales'])
16 print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
17
18 # رسم مخطط الانتشار
19 plt.figure(figsize=(12, 5))
20
21 # رسم مخطط الانتشار
22 plt.subplot(1, 2, 1)
23 plt.scatter(sales_data['ad_costs'], sales_data['sales'],
24             alpha=0.6, color='green')
25 plt.xlabel('AD costs')
26 plt.ylabel('Sales')
27 plt.title('Relation between AD cost and Sales')
28
29 # حساب خط الانحدار
30 X_sales = sales_data['ad_costs'].values.reshape(-1, 1)
31 y_sales = sales_data['sales'].values
32
33 sales_model = LinearRegression()
34 sales_model.fit(X_sales, y_sales)
35
36 # رسم خط الانحدار
37 plt.subplot(1, 2, 2)
38 plt.scatter(sales_data['ad_costs'], sales_data['sales'],
39             alpha=0.6, color='green', label='Data')
40 plt.plot(sales_data['ad_costs'],
41          sales_model.predict(X_sales),
42          color='red', linewidth=2, label='Linear regression')
43 plt.xlabel('AD costs')
44 plt.ylabel('Sales')
45 plt.title('Sales Prediction model')
46 plt.legend()
47
48 plt.tight_layout()
49 plt.show()
```

عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

```
# رسم مخطط الانتشار
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
            alpha=0.6, color='green')
plt.xlabel('ميزانية الإعلانات')
plt.ylabel('المبيعات')
plt.title('العلاقة بين الإعلانات والمبيعات')

# حساب خط الانحدار
X_sales = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].values.reshape(-1, 1)
y_sales = sales_data['المبيعات'].values

sales_model = LinearRegression()
sales_model.fit(X_sales, y_sales)

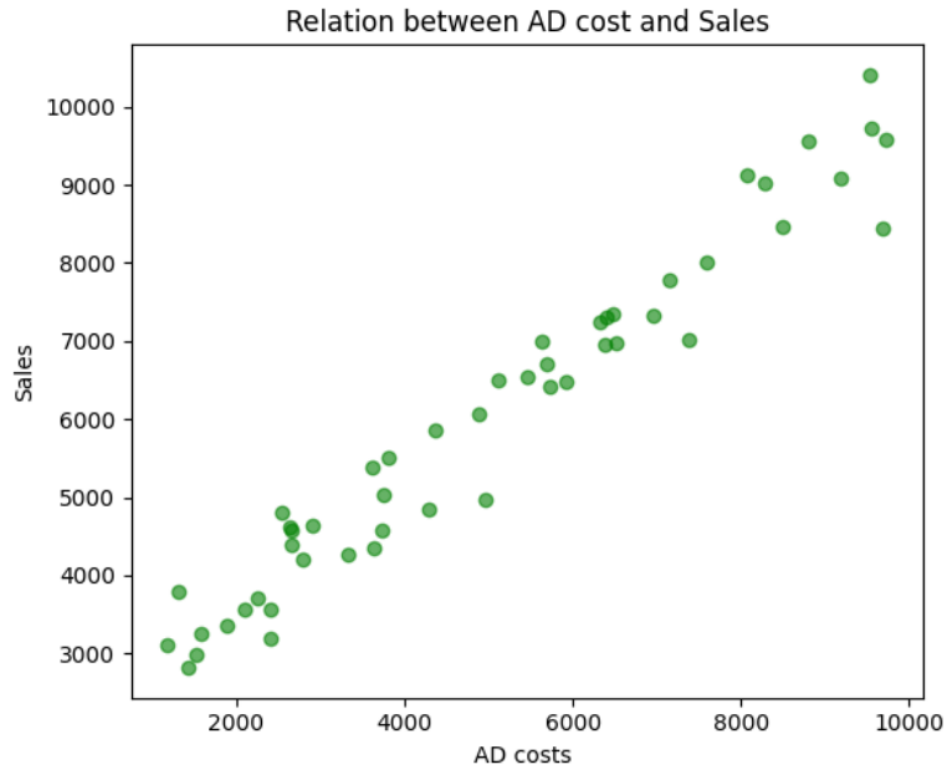
# رسم خط الانحدار
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
            alpha=0.6, color='green', label='البيانات')
plt.plot(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_model.predict(X_sales),
         color='red', linewidth=2, label='خط الانحدار')
plt.xlabel('ميزانية الإعلانات')
plt.ylabel('المبيعات')
plt.title('نموذج التنبؤ بالمبيعات')
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
1 إنشاء بيانات ومصفية لمبيعات منتج
2 np.random.seed(42)
3 ميزانية_الاعلانات = np.random.uniform(1000, 10000, 50)
4 مبيعات = 2000 + 0.8 * اعلانات + np.random.normal(0, 500, 50)
5
6 إنشاء DataFrame
7 sales_data = pd.DataFrame({
8     'ميزانية_الاعلانات': اعلانات,
9     'المبيعات': مبيعات
10 })
11
12 حساب الارتباط
13 correlation = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].corr(sales_data['المبيعات'])
14 print(f"معامل الارتباط: {correlation:.3f}")
15 رسم مخطط الانتشار
16 plt.figure(figsize=(12, 5))
17
18 plt.subplot(1, 2, 1)
19 plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
20            alpha=0.6, color='green')
21 plt.xlabel('AD costs ')
22 plt.ylabel('Sales')
23 plt.title('Relation between AD cost and Sales ')
24
25 حساب خط الانحدار
26 X_sales = sales_data['ميزانية_الاعلانات'].values.reshape(-1, 1)
27 y_sales = sales_data['المبيعات'].values
28
29 sales_model = LinearRegression()
30 sales_model.fit(X_sales, y_sales)
31
32 رسم خط الانحدار
33 plt.subplot(1, 2, 2)
34 plt.scatter(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_data['المبيعات'],
35            alpha=0.6, color='green', label='Data')
36 plt.plot(sales_data['ميزانية_الاعلانات'], sales_model.predict(X_sales),
37         color='red', linewidth=2, label='Linear regression')
38 plt.xlabel('AD costs')
39 plt.ylabel('Sales')
40 plt.title('Sales Prediction model')
41 plt.legend()
42
43
44 plt.tight_layout()
45 plt.show()
```

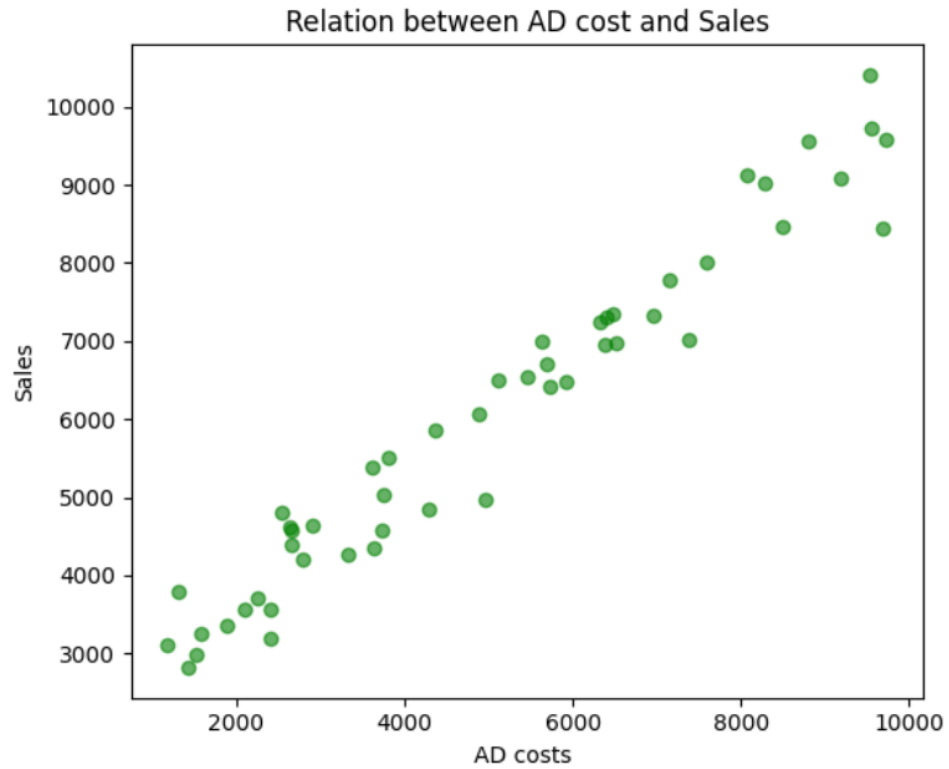
عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

معامل الارتباط: 0.976



عنوان | مثال تطبيقي تحليل بيانات المبيعات

معامل الارتباط: 0.976



عنوان | مقدمة للتنبؤ الإحصائي

تعريف التنبؤ:

التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية والنماذج الإحصائية للتنبؤ بقيم مستقبلية.

أنواع التنبؤ:

1. التنبؤ قصير المدى: (أيام، أسابيع)
2. التنبؤ متوسط المدى: (شهور)
3. التنبؤ طويل المدى: (سنوات)

أهمية التنبؤ:

- التخطيط الاستراتيجي
- إدارة المخزون
- التنبؤ بالمبيعات
- التنبؤ بالأداء المالي

عنوان | خطوات عملية التنبؤ

1. جمع البيانات:

- بيانات تاريخية موثوقة
- بيانات كافية لبناء النموذج

2. تحليل البيانات:

- فحص الاتجاهات
- تحديد الأنماط الموسمية
- اكتشاف القيم الشاذة

3. اختيار النموذج:

- الانحدار الخطي
- السلاسل الزمنية
- نماذج التعلم الآلي

4. تقييم النموذج:

- دقة التنبؤات
- تحليل الأخطاء

عنوان | نصائح مهمة للتنبؤ

1. جودة البيانات:

تأكد من دقة واكتمال البيانات
تعامل مع القيم المفقودة والشاذة

2. اختيار المتغيرات:

استخدم المتغيرات ذات العلاقة القوية
تجنب المتغيرات المترابطة بقوة

3. تقييم النموذج:

استخدم عدة مقاييس للتقييم
اختبر النموذج على بيانات جديدة

4. حدود التنبؤ:

لا تتنبأ خارج نطاق البيانات الأصلية
راجع النموذج دورياً

عنوان | الخلاصة

- ✓ مفهوم الارتباط وحسابه
- ✓ خط الاتجاه والانحدار الخطي
- ✓ تطبيق Python في التحليل الإحصائي
- ✓ أساسيات التنبؤ الإحصائي

- التطبيقات العملية:
- تحليل المبيعات والتسويق
- التنبؤ بأسعار العقارات
- تحليل الأداء الأكاديمي
- دراسات السوق
- التخطيط المالي
- الخطوات التالية:
- تعلم نماذج أكثر تعقيداً
- دراسة السلاسل الزمنية
- استكشاف التعلم الآلي

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: التصوير البياني: المدرج التكراري، الشريطي،
التشتت



الموضوع الثاني: التصوير البياني: المدرج التكراري، الشريطي، التشتت



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم أهمية التمثيل البياني في عرض البيانات الإحصائية.
- ✓ التعرف على أنواع المخططات البيانية المختلفة.
- ✓ تعلم كيفية إنشاء وقراءة المدرج التكرار.
- ✓ يفهم استخدامات المخططات الشريطية.
- ✓ التعرف على مخططات التشتت وتحليلها.
- ✓ تطبيق المفاهيم على برنامج Excel و Python.



وصف الدرس

يعد التمثيل البياني من أهم الوسائل لعرض البيانات الإحصائية بطريقة مفهومة وسهلة التحليل. يهدف هذا الدرس إلى تعليم الطلاب أساسيات التصوير البياني وأنواعه المختلفة، مع التركيز على ثلاثة أنواع رئيسية: المدرج التكراري، المخططات الشريطية، ومخططات التشتت.



عنوان | مقدمة في التمثيل البياني

تعريف التمثيل البياني: التمثيل البياني هو طريقة لعرض وتلخيص وتمثيل البيانات من خلال الأشكال البصرية، مما يساعد في فهم البيانات بسرعة اكتشاف الأنماط والاتجاهات المقارنة بين المجموعات المختلفة توصيل المعلومات بشكل فعال.

أهمية التمثيل البياني:

- الوضوح: يجعل البيانات المعقدة سهلة.
- الفهم السريع: يوفر فهماً سريعاً للمعلومات.
- المقارنة: يسهل المقارنة بين القيم المختلفة.
- اكتشاف الأنماط: يساعد في تحديد الاتجاهات والعلاقات.

عنوان | المدرج التكراري Histogram

تعريف المدرج التكراري

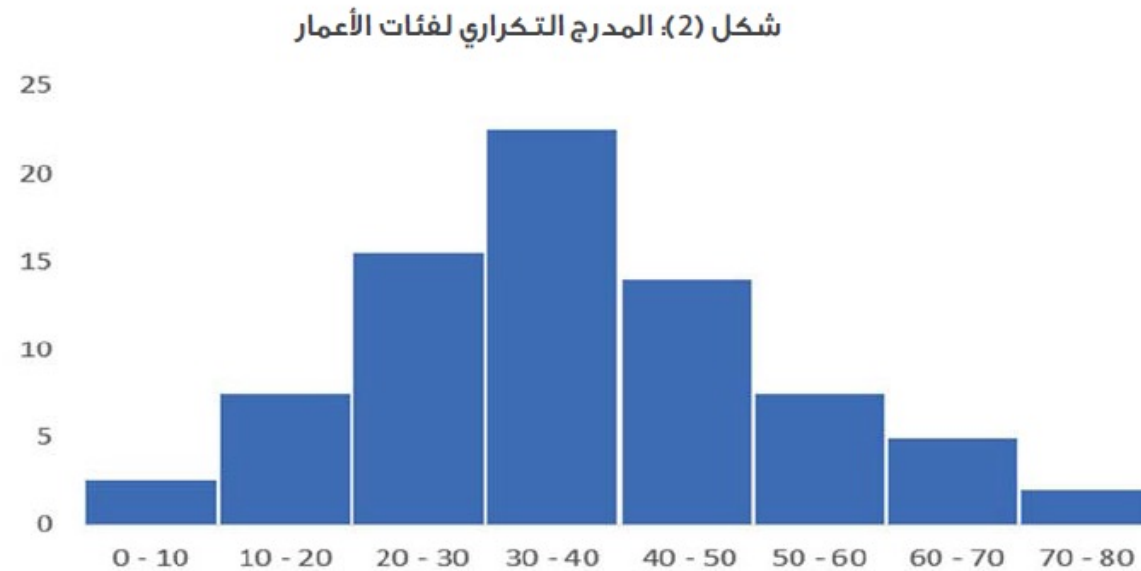
المدرج التكراري هو طريقة لعرض البيانات الكمية المبوبة في فئات، حيث:
يمثل المحور الأفقي الفئات أو المجالات.
يمثل المحور العمودي التكرارات.
عرض كل عمود يمثل طول الفئة.
ارتفاع كل عمود يمثل تكرار الفئة.

خصائص المدرج التكراري

الأعمدة متلاصقة (لا توجد مسافات بينها).
يستخدم للبيانات الكمية المستمرة.
يوضح شكل التوزيع.
يساعد في تحديد القيم المتطرفة.

عنوان | المدرج التكراري Histogram

مثال: يبين الرسم التالي المدرج التكراري لفئات الأعمار في مجتمع ما، بحيث يمثل ارتفاع العمود عدد الأفراد بالآلاف، بينما عرض العمود يمثل امتداد الفئة العمرية فمثلاً الأفراد من (30 - 40) يبلغ عددهم 22 ألف.



عنوان | المدرج التكراري Histogram

18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20, 19, 18, 21, 20, 19,
18, 17, 22, 21, 20, 23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19, 18, 20, 21, 19, 17,
20, 18, 21, 19, 22

مثال 1: أعمار 50 طالب البيانات الخام:

الخطوة 1: تحديد المدى

• أصغر قيمة = 17

• أكبر قيمة = 23

• المدى = $23 - 17 = 6$

الخطوة 2: تحديد عدد الفئات

• عدد الفئات المقترح = 4 فئات

• طول الفئة = $6 \div 4 = 1.5 \approx 2$

الخطوة 3: تكوين الجدول التكراري

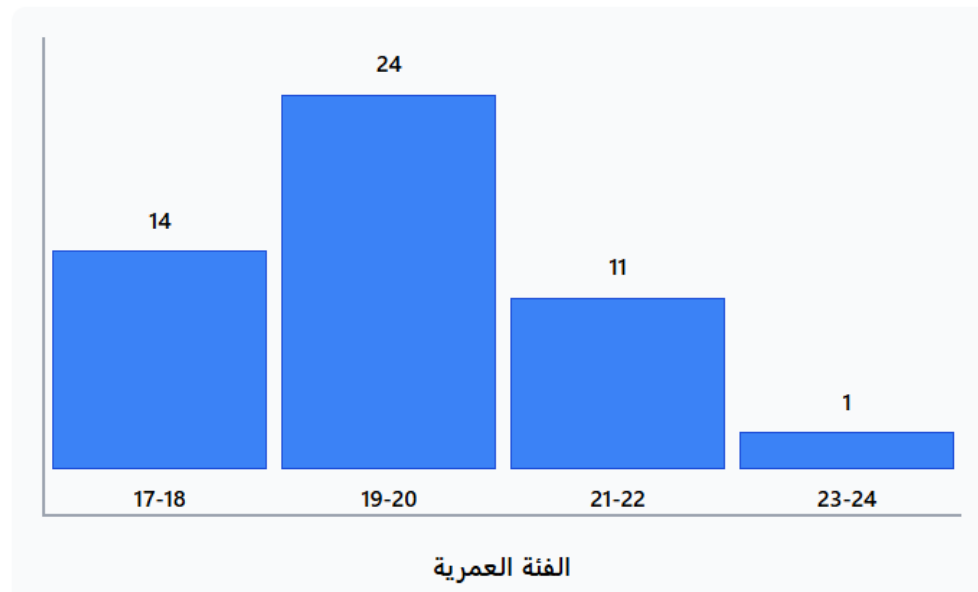
الفئة العمرية	التكرار	التكرار النسبي
17-18	14	%28
19-20	24	48%
21-22	11	%22
23-24	1	%2
المجموع	50	100%

عنوان | المدرج التكراري Histogram

18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20, 19, 18, 21, 20, 19,
18, 17, 22, 21, 20, 23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19, 18, 20, 21, 19, 17,
20, 18, 21, 19, 22

مثال 1: أعمار 50 طالب البيانات الخام:

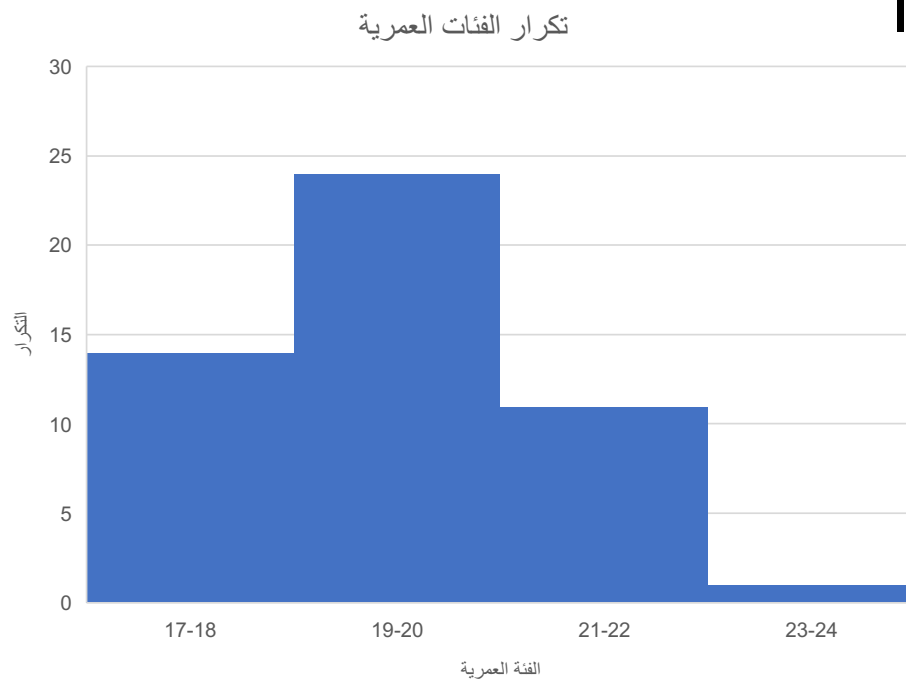
المدرج التكراري



تفسير النتائج:

- أكثر الطلاب (48%) في الفئة العمرية 19-20 سنة
- التوزيع يميل قليلاً نحو الأعمار الأصغر
- المتوسط (19.4) أكبر من الوسيط (19) - التواء طفيف لليمين
- انحراف معياري منخفض (1.48) يدل على تجانس العينة
- 76% من الطلاب أعمارهم 20 سنة أو أقل

عنوان | المدرج التكراري تطبيق على الاكسل Histogram

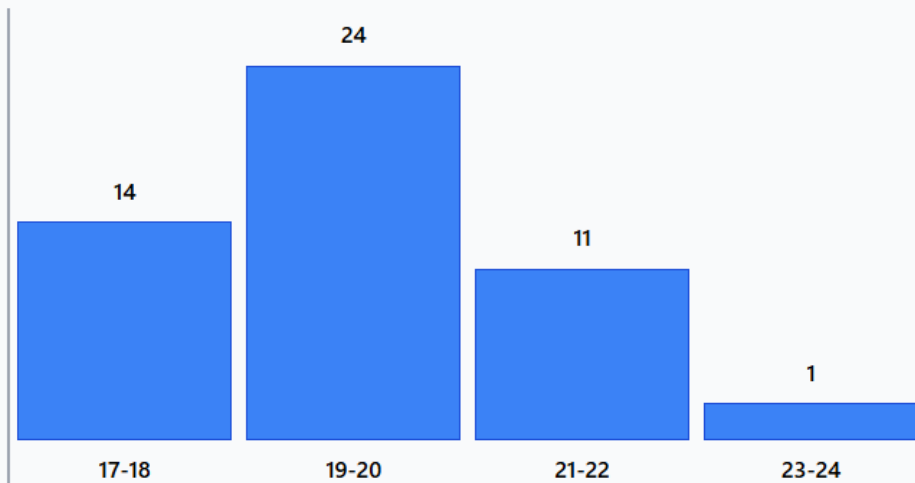


1. أدخل البيانات في العمود
2. اختر Insert → Charts → Histogram
3. حدد نطاق البيانات
4. اضبط عدد الفئات حسب الحاجة
5. أضف العناوين والتنسيق

الفئة العمرية	التكرار
17-18	14
19-20	24
21-22	11
23-24	1

عنوان | المدرج التكراري تطبيق على البايثون Histogram

المدرج التكراري



الفئة العمرية

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

البيانات

```
ages = [18, 19, 17, 20, 21, 18, 19, 22, 17, 20,
        19, 18, 21, 20, 19, 18, 17, 22, 21, 20,
        23, 19, 18, 20, 21, 19, 17, 18, 20, 22,
        19, 21, 18, 20, 19, 17, 21, 22, 20, 19,
        18, 20, 21, 19, 17, 20, 18, 21, 19, 22]
```

إنشاء المدرج التكراري

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(ages, bins=4, edgecolor='black', alpha=0.7, color='skyblue')
plt.xlabel('العمر')
plt.ylabel('التكرار')
plt.title('توزيع أعمار الطلاب')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

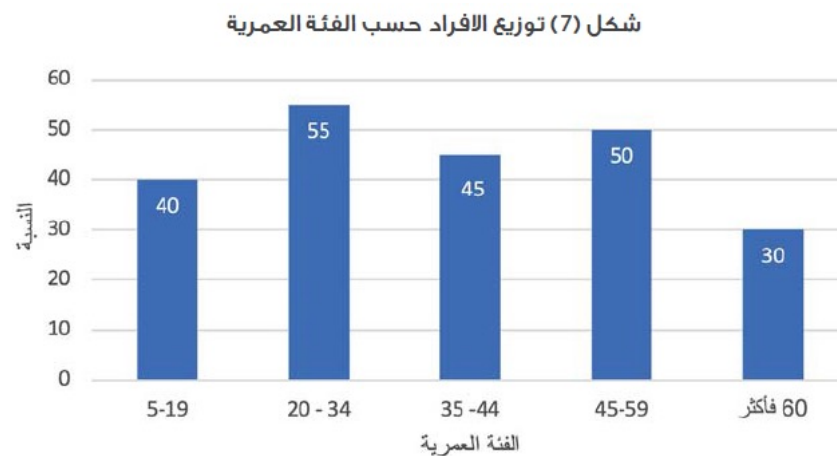
حساب الإحصائيات

```
print(f"المتوسط: {np.mean(ages):.2f}")
print(f"الانحراف المعياري: {np.std(ages):.2f}")
```

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

تعريف المخطط الشريطي:

المخطط الشريطي يستخدم لعرض البيانات الفئوية أو النوعية، حيث: كل شريط يمثل فئة منفصلة طول الشريط يتناسب مع القيمة توجد مسافات بين الأشرطة يمكن أن يكون أفقياً أو عمودياً. تسهل هذه الطريقة على المتلقي قراءة البيانات وعقد المقارنات بين القيم المختلفة بطريقة سهلة جداً، يسهل أيضاً عملية اتخاذ القرارات



أنواع المخططات الشريطية:

- الشريطي البسيط: متغير واحد.
- الشريطي المجمع: متغيرات متعددة.
- لشريطي المكس: أجزاء من الكل.

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

الأعمدة الشريطية المجمعة:

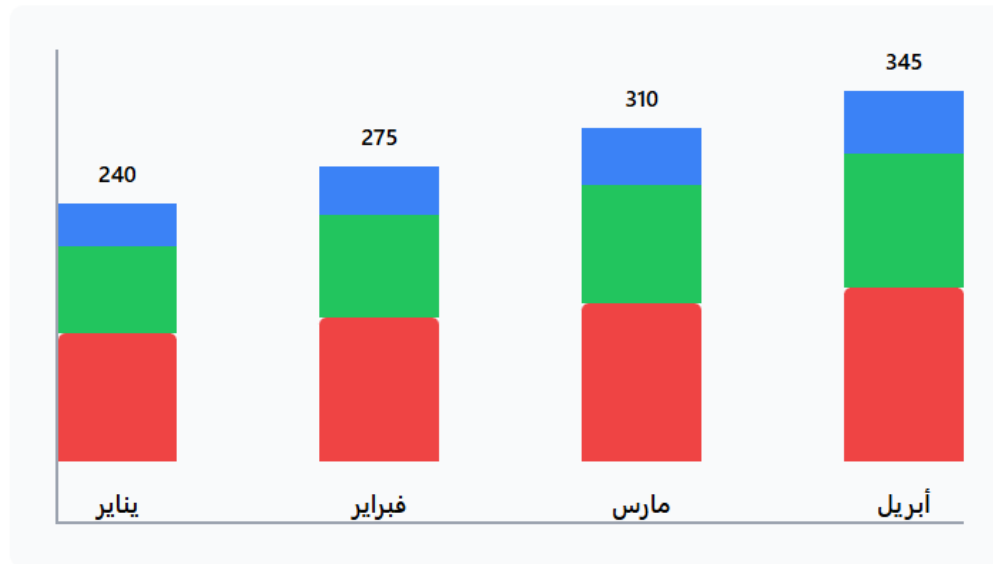
ويمكن أن يتضمن المتغير المطلوب تمثيله بأعمدة أكثر من تصنيف، بحيث يتم تمثيل كل تصنيف بعمود منفصل ضمن الفترة الواحدة، مثل أعمدة المجموعة. والرسم البياني التالي مثال على هذا الشكل: أعداد الطلبة (ذكور، إناث، مجموع) خلال سنة معينة، حيث يبين أعداد الطلبة المقبولين في جامعة ما حسب السنوات.

شكل (8) أعداد الطلبة المقبولين في جامعة ما، حسب الجنس خلال السنوات 2001 - 2005



عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

زيارات الموقع حسب الجهاز



■ سطح المكتب ■ موبايل ■ تايلت

الاستخدام: إظهار المكونات والكل في نفس الوقت
المزايا: يوضح النسب والإجمالي معاً

الأعمدة الشريطية المكسدة:

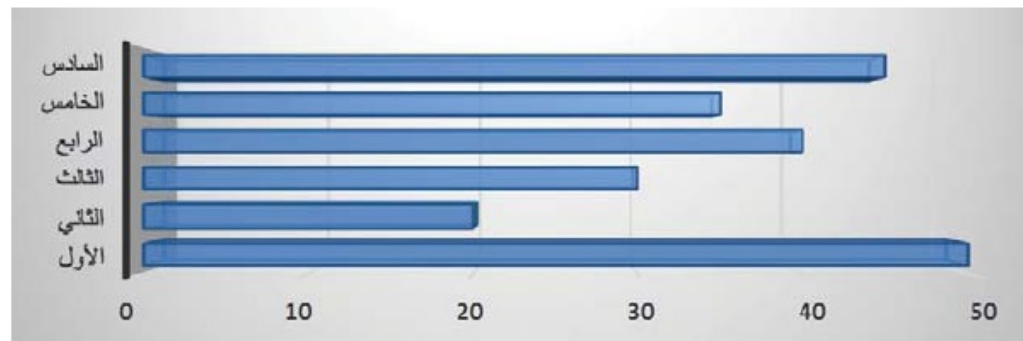
ويمكن أن يتضمن العمود المطلوب تمثيله أكثر من تصنيف، بحيث يتم تمثيل كل تصنيف في نفس العمود ضمن الفترة الواحدة، مثال الأعمدة المكسدة، عدد زيارات موقع ما على حسب الجهاز المستخدم في الدخول للموقع.

عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

الأعمدة الأفقية:

هي خطوط افقية، تأتي وفق ترتيب معين سهلة في القراءة وأقل تشويشا من الأعمدة. الرسم البياني التالي يبين أعداد الطلبة في مدرسة ما لسنة معينة، حسب الصفوف من الصف الأول حتى الصف السادس.

شكل (9) أعداد الطلبة حسب الصفوف

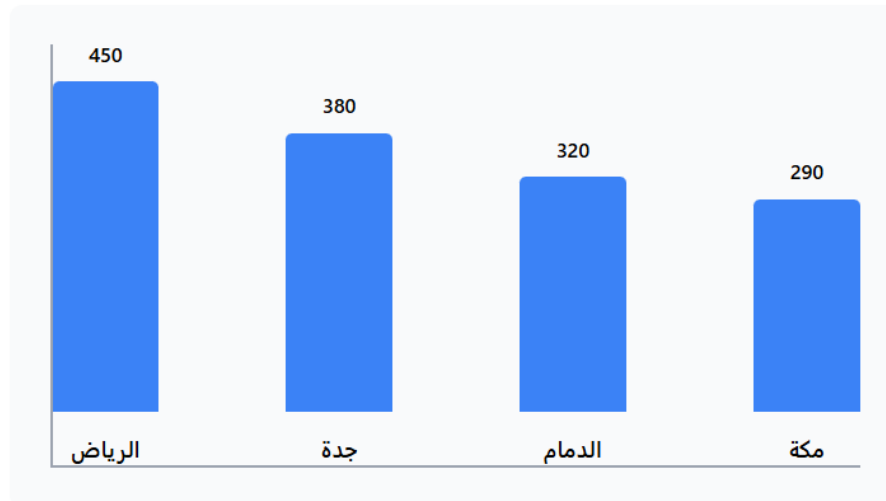


عنوان | المخططات الشريطية Bar Charts

المبيعات (ألف ريال)	الفرع
450	الرياض
380	جدة
320	الدمام
290	مكة
240	المدينة

مثال رياضي: مبيعات الفروع

مبيعات الفروع (ألف ريال)



الحسابات:

• إجمالي المبيعات = $240 + 290 + 320 + 380 + 450 = 1,680$ ألف ريال

• متوسط المبيعات = $1,680 \div 5 = 336$ ألف ريال

• أعلى مبيعات: الرياض (26.8%)

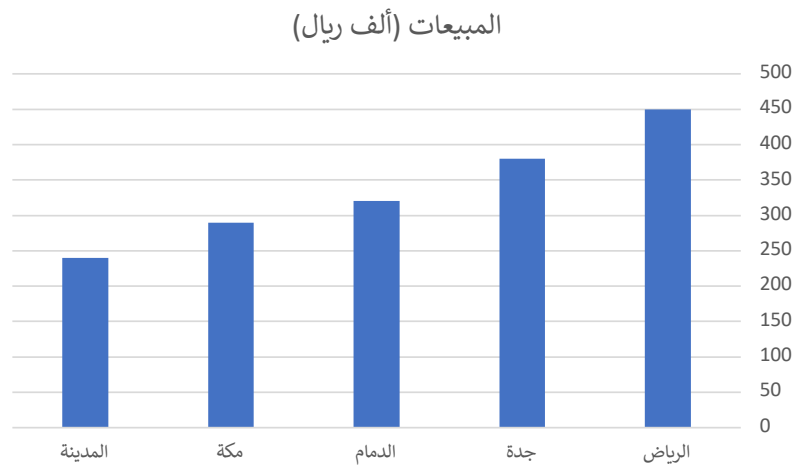
• أقل مبيعات: المدينة (14.3%)

الاستخدام: مقارنة قيم فئات مختلفة
المزايا: سهل القراءة والمقارنة

عنوان | المخططات الشريطية على اكسل Bar Charts

المبيعات (ألف ريال)	الفرع
450	الرياض
380	جدة
320	الدمام
290	مكة
240	المدينة

مثال رياضي: مبيعات الفروع



1. أدخل أسماء الفروع في العمود A

2. أدخل قيم المبيعات في العمود B

3. حدد البيانات

4. اختر Insert → Charts → Column Chart

5. أضف العناوين والتنسيق

عنوان | المخططات الشريطية على بايثون Bar Charts

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

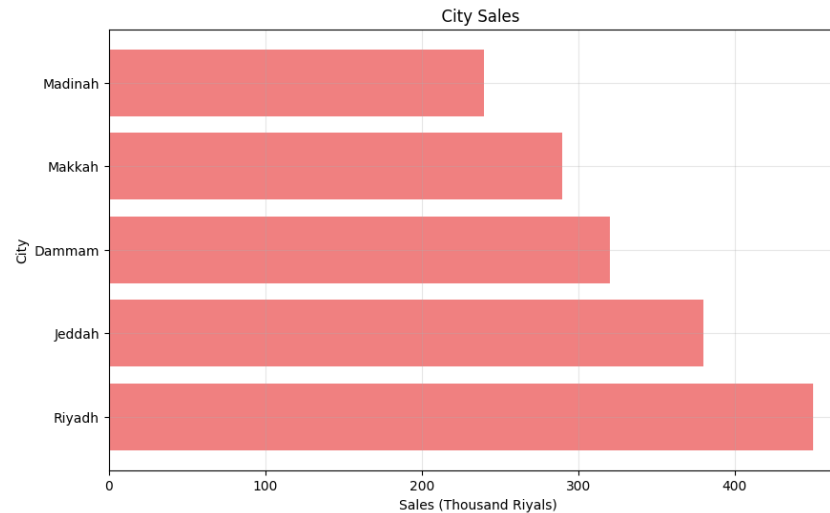
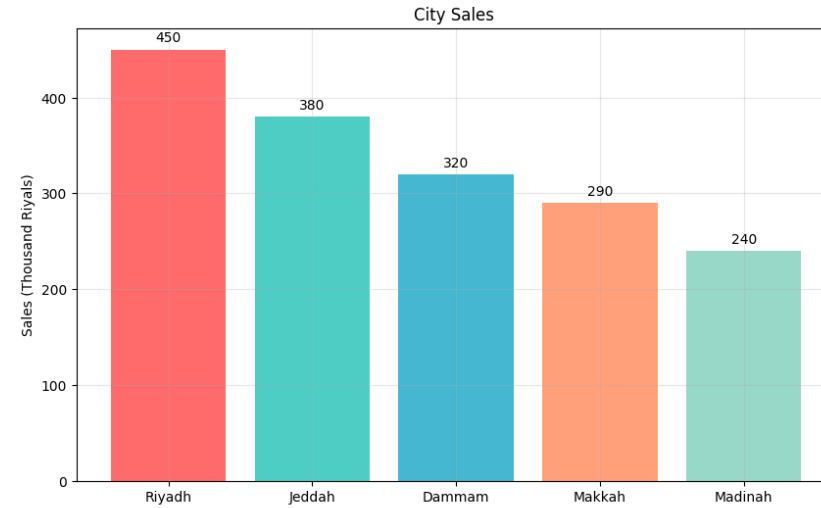
# البيانات
branches = ['الرياض', 'جدة', 'الدمام', 'مكة', 'المدينة']
sales = [450, 380, 320, 290, 240]

# المخطط الشريطي العمودي
plt.figure(figsize=(10, 6))
bars = plt.bar(branches, sales, color=['#FF6B6B', '#4ECDC4',
'#45B7D1', '#FFA07A', '#98D8C8'])
plt.xlabel('الفروع')
plt.ylabel('المبيعات (ألف ريال)')
plt.title('مبيعات الفروع')

# إضافة قيم على الأشرطة
for bar, value in zip(bars, sales):
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 5,
             str(value), ha='center', va='bottom')

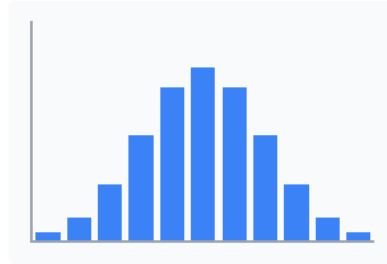
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# المخطط الشريطي الأفقي
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.barh(branches, sales, color='lightcoral')
plt.xlabel('المبيعات (ألف ريال)')
plt.ylabel('الفروع')
plt.title('مبيعات الفروع - أفقي')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



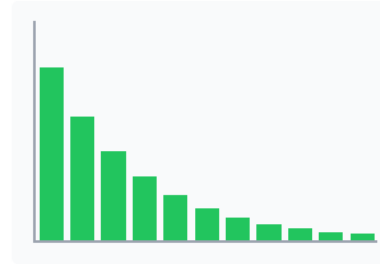
عنوان | أشكال التوزيعات المختلفة

التوزيع الطبيعي



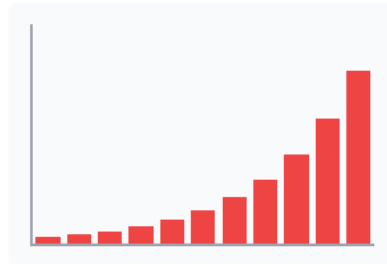
متماثل حول المتوسط، أكثر التوزيعات شيوعاً

ملتوي لليمين



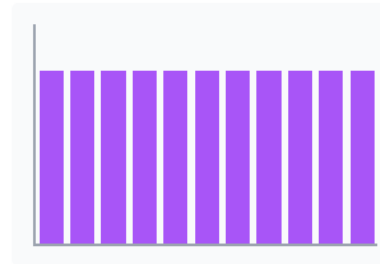
ذيل طويل ناحية اليمين، متوسط < وسيط

ملتوي لليسار



ذيل طويل ناحية اليسار، متوسط > وسيط

التوزيع المنتظم



جميع القيم لها نفس التكرار

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

تعريف مخطط التشتت

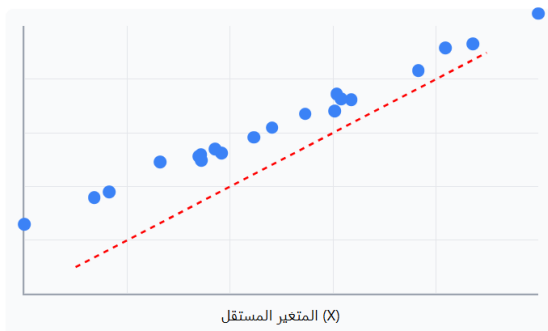
مخطط التشتت يوضح العلاقة بين متغيرين كميين، حيث:

كل نقطة تمثل مشاهدة واحدة

المحور الأفقي يمثل المتغير المستقل

المحور العمودي يمثل المتغير التابع

يساعد في تحديد نوع وقوة العلاقة



أنماط العلاقات في مخطط التشتت

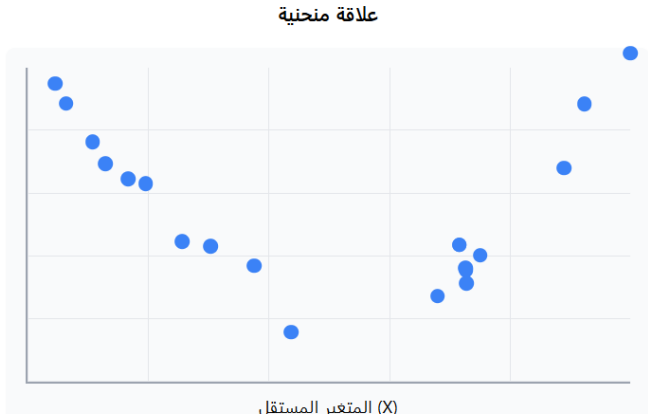
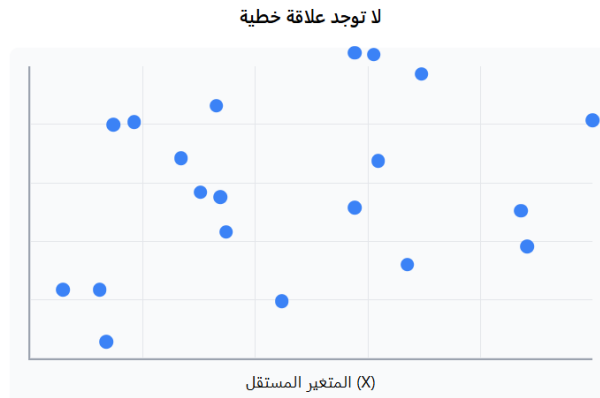
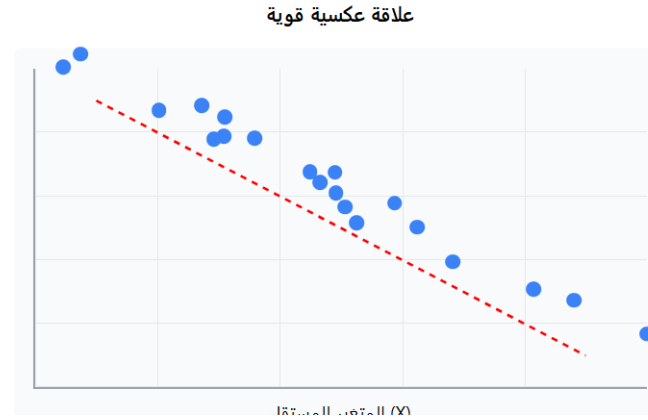
علاقة طردية: النقاط تتجه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين

علاقة عكسية: النقاط تتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين

لا توجد علاقة: النقاط موزعة عشوائياً

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

أنواع العلاقات:



- **علاقة طردية قوية**
- معامل الارتباط: $0.85+$
- كلما زاد X زاد Y
- النقاط تتجه من أسفل اليسار لأعلى اليمين
- قوة العلاقة: قوية (أكبر من 0.7)
- مثال: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات
- **علاقة عكسية قوية:**
- معامل الارتباط: -0.82
- كلما زاد X قل Y
- النقاط تتجه من أعلى اليسار لأسفل اليمين
- قوة العلاقة: قوية (أكبر من 0.7 بالقيمة المطلقة)
- مثال: العلاقة بين السعر والطلب
- **لا توجد علاقة خطية:**
- معامل الارتباط: 0.05
- لا يمكن التنبؤ ب Y من X
- النقاط موزعة عشوائياً
- قوة العلاقة: معدومة (قريب من الصفر)
- مثال: العلاقة بين الطول ودرجة الذكاء
- **علاقة منحنية:**
- معامل الارتباط الخطي: 0.23
- توجد علاقة لكنها ليست خطية
- النقاط تتبع شكل منحنى
- الارتباط الخطي لا يكشف قوة العلاقة الحقيقية

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

دليل تفسير قوة معامل الارتباط:

قوي جداً
0.9 - 1.0

قوي
0.7 - 0.89

متوسط
0.5 - 0.69

ضعيف
0.3 - 0.49

ضعيف جداً
0.0 - 0.29

عنوان | مخططات التشتت Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

الخطوة الأولى حساب معامل الارتباط:

$$n = 10$$

$$\Sigma x = 55, \Sigma y = 735$$

$$\Sigma x^2 = 385, \Sigma y^2 = 54,625$$

$$\Sigma xy = 4,210$$

$$r = [n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y] / \sqrt{[(n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)]}$$

$$r = [10(4,210) - 55(735)] / \sqrt{[(10(385) - 55^2)(10(54,625) - 735^2)]}$$

$$r = [42,100 - 40,425] / \sqrt{[(3,850 - 3,025)(546,250 - 540,225)]}$$

$$r = 1,675 / \sqrt{[825 \times 6,025]}$$

$$r = 1,675 / \sqrt{4,970,625}$$

$$r = 1,675 / 2,229.5$$

$$r = 0.751$$

الطالب	ساعات الدراسة	الدرجة
1	2	65
2	4	70
3	6	75
4	8	80
5	10	85
6	3	68
7	5	72
8	7	78
9	9	82
10	1	60

معامل الارتباط = 0.751 (علاقة طردية قوية)

عنوان | مخططات التشتت في اكسل Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

الطالب	ساعات الدراسة	الدرجة
1	2	65
2	4	70
3	6	75
4	8	80
5	10	85
6	3	68
7	5	72
8	7	78
9	9	82
10	1	60

1. أدخل ساعات الدراسة في العمود A

2. أدخل الدرجات في العمود B

3. حدد البيانات

4. اختر Insert → Charts → Scatter Plot

5. أضف خط الاتجاه (Trendline)

6. أضف معادلة الخط و R^2

عنوان | مخططات التشتت في بايثون Scatter Plots

مثال رياضي: العلاقة بين ساعات الدراسة والدرجات

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy import stats

#البيانات
study_hours = [2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 1]
grades = [65, 70, 75, 80, 85, 68, 72, 78, 82, 60]

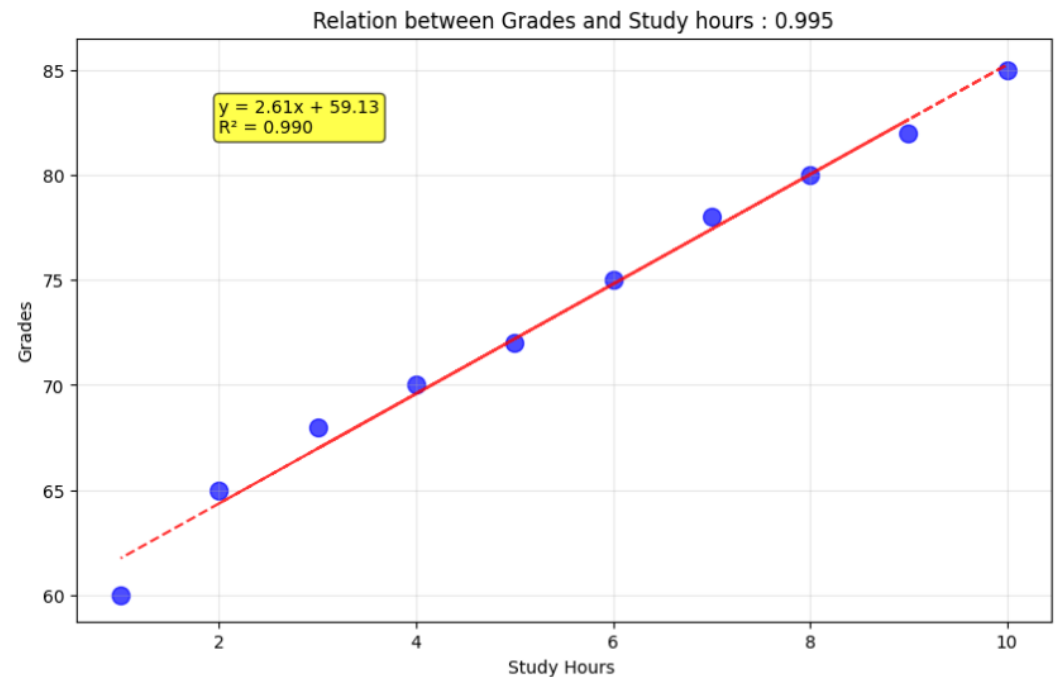
#مخطط التشتت
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.scatter(study_hours, grades, color='blue', alpha=0.7, s=100)

#خط الاتجاه
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(study_hours, grades)
line = slope * np.array(study_hours) + intercept
plt.plot(study_hours, line, 'r--', alpha=0.8)

#طباعة الإحصائيات
r_value:.3f}))
R²: {r_value**2:.3f}))
y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f})

#إضافة معادلة الخط
plt.text(2, 82, f'y = {slope:.2f}x + {intercept:.2f}\nR² = {r_value**2:.3f}',
        bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.3", facecolor="yellow", alpha=0.7))

plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```



معامل الارتباط: 0.995
معامل التحديد (R^2): 0.990
معادلة الخط: $y = 2.61x + 59.13$

عنوان | مقارنة بين أنواع المخططات

العيوب	المزايا	الاستخدام الأمثل	نوع البيانات	نوع المخطط
قد يخفي تفاصيل	يوضح شكل التوزيع	توزيع البيانات	كمية مستمرة	المدرج التكراري
لا يوضح العلاقات	سهل القراءة	المقارنة بين الفئات	نوعية/فئوية	الشريطي
قد يكون معقد	يوضح الارتباط	العلاقة بين المتغيرات	كمية (متغيرين)	التشتت

عنوان | نصائح عامة

1. اختيار النوع المناسب

- للبيانات النوعية: استخدم المخططات الشريطية
- للتوزيعات: استخدم المدرج التكراري
- للعلاقات: استخدم مخططات التشتت

2. التصميم الفعال

- استخدم ألوان متناسقة
- أضف عناوين واضحة
- تأكد من وضوح المقاييس
- تجنب الازدحام

3. التحليل الصحيح

- لا تفترض السببية من الارتباط
- انتبه للقيم المتطرفة
- راع حجم العينة
- اعتبر السياق

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 1: إنشاء مدرج تكراري
- البيانات: درجات 30 طالب في امتحان الرياضيات

85, 92, 78, 88, 95, 82, 90, 87, 84, 89,
91, 83, 86, 94, 80, 88, 92, 85, 87, 90,
84, 89, 86, 93, 81, 88, 85, 91, 87, 89

المطلوب:

1. أنشئ جدول تكراري بـ 5 فئات
2. ارسم المدرج التكراري
3. احسب المتوسط والانحراف المعياري

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 2: مخطط شريطي
- مقارنة البيانات: مبيعات ثلاث منتجات خلال 4 أرباع

المنتج C	المنتج B	المنتج A	الربع
150	90	120	Q1
165	110	135	Q2
160	95	140	Q3
180	120	155	Q4

المطلوب:

1. ارسم مخطط شريطي مجمع
2. احسب النمو السنوي لكل منتج
3. حدد أفضل منتج أداءً

عنوان | تمارين تطبيقية

- تمرين 3: تحليل البيانات
- البيانات: العلاقة بين الخبرة والراتب لـ 15 موظف

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] =سنوات الخبرة
الراتب = [3500, 4200, 4800, 5500, 6100, 6800, 7400, 8000, 8700, 9300, 9900, 10500, 11200, 11800, 12500]

المطلوب:

1. ارسم مخطط التشتت
2. احسب معامل الارتباط
3. أوجد معادلة خط الانحدار
4. توقع راتب موظف خبرته 20 سنة

عنوان | الخلاصة

التمثيل البياني أداة قوية لفهم وعرض البيانات
المدرج التكراري مثالي لإظهار توزيع البيانات الكمية
المخططات الشريطية ممتازة للمقارنة بين الفئات
مخططات التشتت تكشف العلاقات بين المتغيرات
الاختيار الصحيح للمخطط يعتمد على نوع البيانات والهدف
التطبيق العملي على Excel و Python يسهل التحليل
الأهداف المحققة:

✓ فهم أنواع المخططات البيانية المختلفة

✓ تعلم كيفية إنشاء وقراءة كل نوع

✓ التطبيق العملي على البرامج

✓ تحليل وتفسير النتائج

✓ أفضل الممارسات في التصور البياني

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce الفصل الثاني

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: مقاييس التشتت: المدى، التباين، الانحراف
المعياري



الموضوع الثاني: مقاييس التشتت: المدى، التباين، الانحراف المعياري



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم مقاييس التشتت وأهميتها في التحليل الإحصائي.
- ✓ يتعلم كيفية حساب المدى والتباين والانحراف المعياري.
- ✓ التطبيق العملي لمقاييس التشتت في البيانات المختلفة.
- ✓ استخدام برنامج Excel لحساب مقاييس التشتت.
- ✓ تفسير نتائج مقاييس التشتت في سياق البيانات الحقيقية.
- ✓ القدرة على تحديد المقياس المناسب للتشتت حسب طبيعة البيانات.
- ✓ المقارنة بين مجموعات البيانات المختلفة باستخدام مقاييس التشتت.
- ✓ اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل التشتت.



وصف الدرس

في نهاية هذا الدرس سيتعرف الطالب على مقاييس التشتت وهي مقاييس عددية تستخدم لقياس درجة تجانس (تقارب) أو تشتت (تباعد) مفردات البيانات عن بعضها البعض. تُستخدم هذه المقاييس لوصف مجموعة البيانات ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة، حيث أن مقاييس النزعة المركزية وحدها لا تكفي لوصف البيانات بشكل كامل.



عنوان |مقاييس التشتت

تعريف مقاييس التشتت: مقاييس التشتت هي مقاييس عددية تستخدم لقياس درجة تجانس (تقارب) أو تشتت (تباعد) مفردات البيانات عن بعضها البعض. تُستخدم هذه المقاييس لوصف مجموعة البيانات ومقارنة مجموعات البيانات المختلفة، حيث أن مقاييس النزعة المركزية وحدها لا تكفي لوصف البيانات بشكل كامل.

• **التشتت** يصف مدى انتشار القيم حول المتوسط.
بدون قياس التشتت قد تبدو مجموعتان متساويتين في المتوسط لكن تختلفان جذريًا في الاستقرار.

• **أمثلة تطبيقية:** الجودة الصناعية، تقلبات الأسواق، تفاوت درجات الطلاب.

أهمية مقاييس التشتت:

- تقييم مدى تجانس البيانات.
- مقارنة مجموعات بيانات مختلفة.
- تحديد درجة الموثوقية في التنبؤات.
- اتخاذ قرارات إدارية واستثمارية مدروسة.

عنوان | المدى Range

التعريف: المدى هو أبسط مقاييس التشتت ويعرف بأنه الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في مجموعة البيانات.
الصيغة الرياضية:

• المدى (R) = أكبر قيمة - أصغر قيمة

• $R = \text{Max} - \text{Min}$

مميزات المدى:

- سهل الحساب والفهم
- يعطي فكرة سريعة عن انتشار البيانات
- مفيد في مراقبة الجودة والأحوال الجوية

عيوب المدى:

- يتأثر بالقيم الشاذة
- لا يأخذ في الاعتبار جميع القيم
- مقياس تقريبي وليس دقيقاً